Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого,

Институт компьютерных наук и технологий

Отказоустойчивость и надежность информационных систем

Лекция 1. Основные понятия теории надежности. Надежность как вероятностная характеристика. Показатели безотказности невосстанавливаемых систем: P(t), Q(t), f(t), λ(t), средняя и гамма-процентная наработка. Кривая интенсивности отказов. Законы распределения наработки до отказа.

19.09.2026

Литература к лекции

1. Основная литература:

– ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2016 (введен в РФ с 01.03.2017 взамен ГОСТ 27.002-89).

– Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

– Солопченко Г.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – СПб.: изд-во Политехн. ун-та, 2015. URL: https://elib.spbstu.ru/dl/2/5192.pdf/view

2. Дополнительная литература:

– Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965.

– Острейковский В.А. Теория надежности. – М.: Высшая школа, 2003.

Надежность и теория вероятностей

Теория надежности невосстанавливаемых объектов – это теория вероятностей одной неотрицательной непрерывной случайной величины – *наработки до отказа* T. Соответствие понятий:

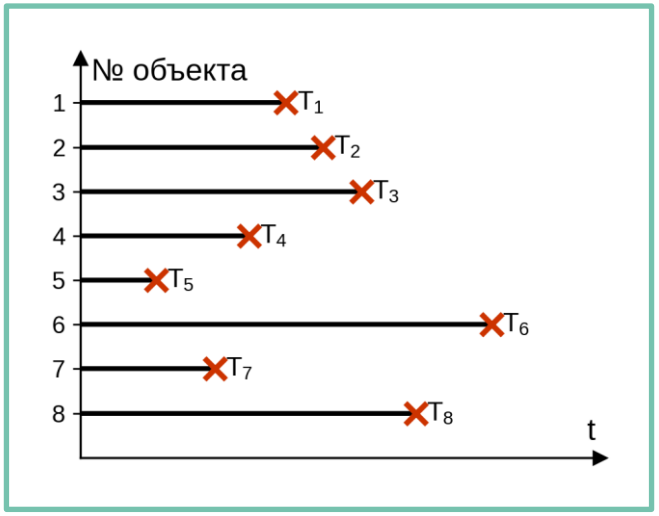
ТВиМС	**Теория надежности**
НСВ r на вероятностном пространстве	наработка до отказа $T \geq 0$
функция распределения $F_r(x) = P(r \leq x)$	вероятность отказа $Q(t) = F_T(t)$
$1 – F_r(x) = P(r > x)$	вероятность безотказной работы P(t)
плотность $\varphi_r(x) = dF_r(x)/dx$	плотность распределения наработки f(t)
условная вероятность P(A | B)	интенсивность отказов $\lambda(t)$
математическое ожидание $M[r] = \mu_1[r]$	средняя наработка до отказа $T_{ср}$
дисперсия D[r], СКО σ_r	дисперсия D[T], СКО σ_T наработки
квантиль x_q: $F_r(x_q) = q$	гамма-процентная наработка t_γ
мода, медиана, As[r], Ex[r]	форма распределения наработки
непрерывные распределения	законы распределения наработки

Надежность как свойство объекта

Надежность – свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования (ГОСТ 27.002-2015, п. 3.1.5).

Почему надежность – вероятностная характеристика?

- Момент отказа зависит от множества случайных факторов: разброса свойств материалов и технологии, нагрузок, температуры, помех, действий персонала.
- Однотипные объекты в одинаковых условиях отказывают в разные моменты времени (см. рис.).
- Поэтому на вопрос «когда откажет объект?» можно ответить только вероятностно: наработка до отказа – *случайная величина*, а показатели надежности – ее вероятностные характеристики.



Наработки T_i восьми однотипных объектов

Объект, система, элемент

Объект – предмет рассмотрения, на который распространяется терминология по надежности. Объект может включать аппаратные средства, программное обеспечение, персонал или их комбинации.

Система – объект, представляющий собой множество взаимосвязанных элементов, рассматриваемых в определенном контексте как единое целое и отделенных от окружающей среды.

Элемент – объект, для которого в рамках данного рассмотрения не выделяются составные части.



Деление на систему и элементы относительно: сервер – *элемент* при анализе ИС в целом и *система* при анализе надежности самого сервера.

Технические состояния объекта

Исправное – объект соответствует *всем* требованиям документации; **неисправное** – не соответствует хотя бы одному требованию.

Работоспособное – объект *способен выполнять* требуемые функции; **неработоспособное** – не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию.

Предельное – дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление невозможно или нецелесообразно.



Исправный объект всегда работоспособен; неработоспособный объект всегда неисправен (ГОСТ 27.002-2015, примечание к п. 3.2.4).

Множества состояний вложены: {исправные} ⊂ {работоспособные}.

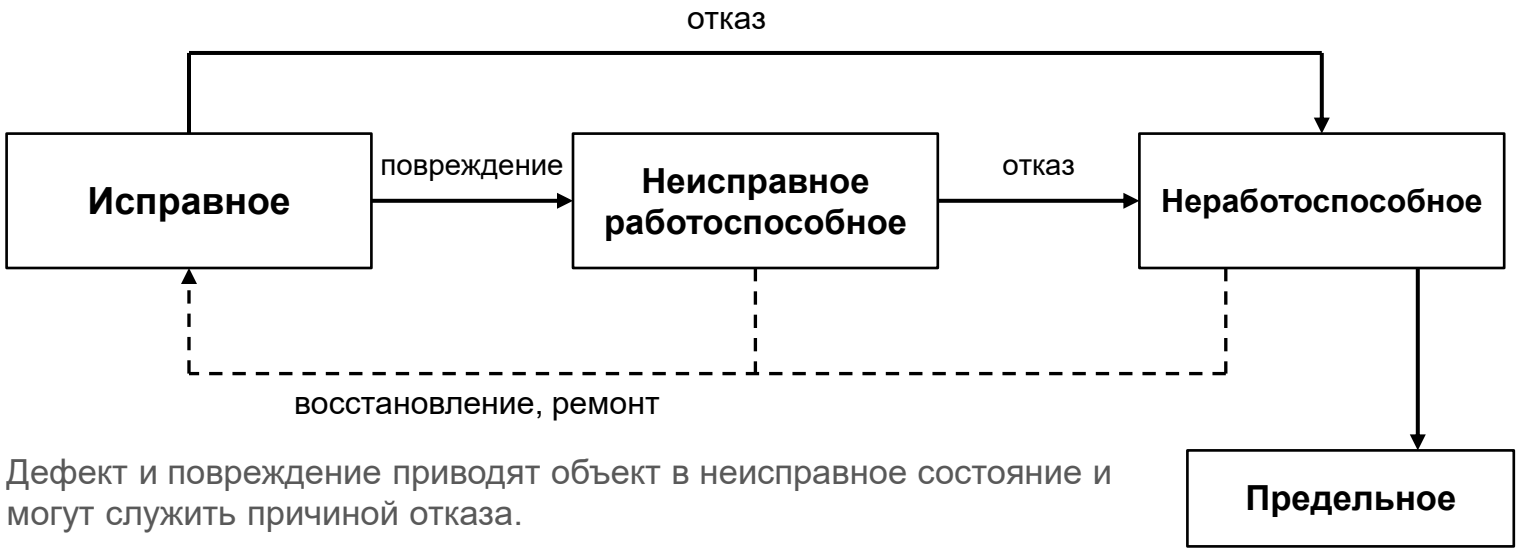
Дефект, повреждение, отказ, сбой

Дефект – каждое отдельное несоответствие объекта требованиям документации.

Повреждение – *событие*, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

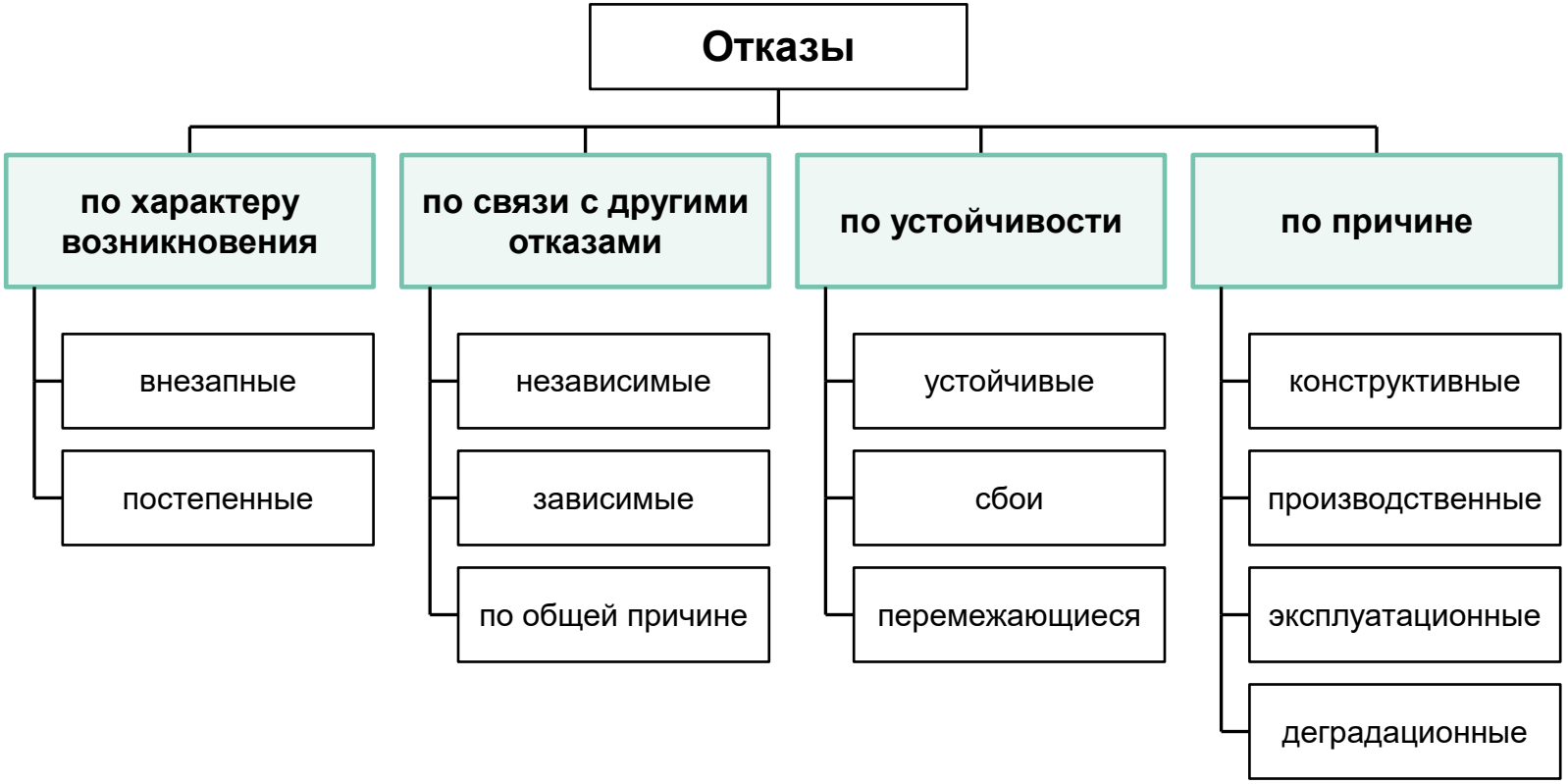
Отказ – *событие*, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора.



Дефект и повреждение приводят объект в неисправное состояние и могут служить причиной отказа.

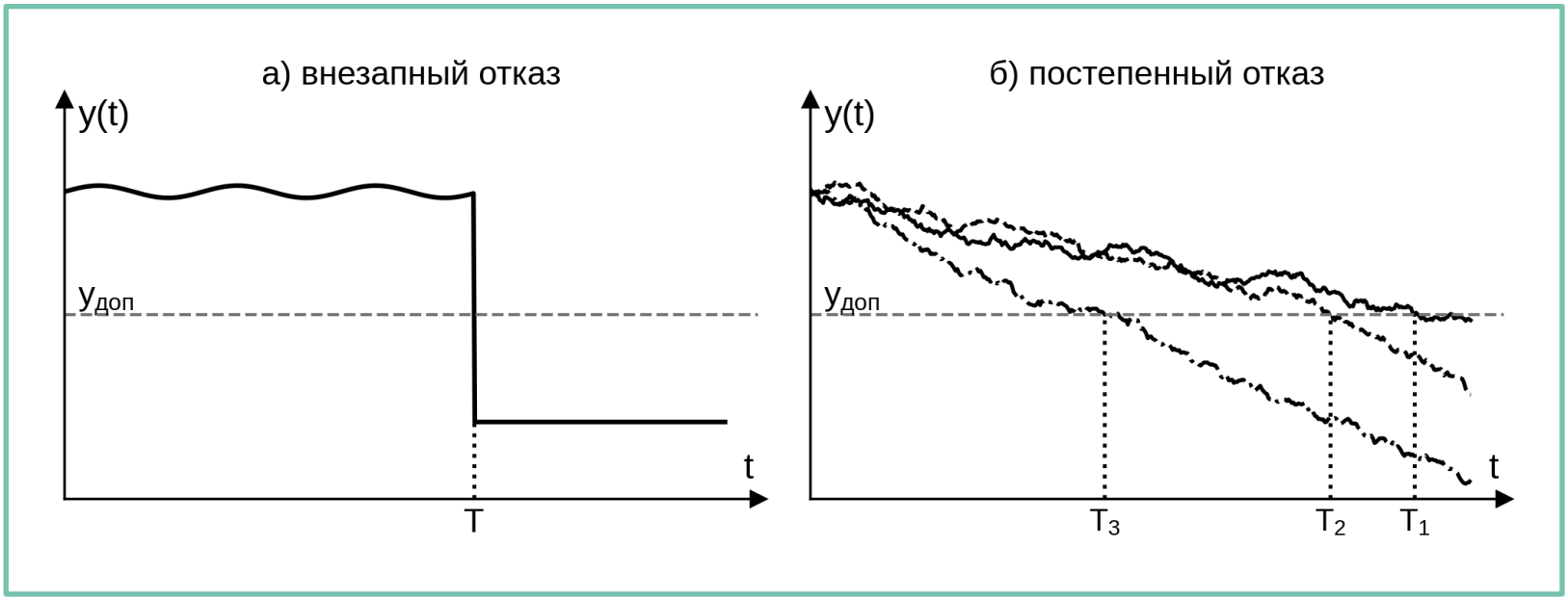
Классификация отказов



Внезапный отказ – скачкообразный переход в неработоспособное состояние; **постепенный** – результат постепенного изменения значений параметров объекта.

Зависимый отказ обусловлен другими отказами. Сбои и перемежающиеся отказы – *самоустраняющиеся*; **перемежающийся** отказ – многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера.

Внезапные и постепенные отказы



В обоих случаях момент отказа T – *случайная величина*:

– внезапный отказ (пробой, обрыв, короткое замыкание) наступает в случайный момент без заметной предыстории параметров;

– при постепенном отказе параметр y(t) – случайный процесс (износ, дрейф, старение), а T – момент его первого выхода за границу допуска $y_{доп}$; реализации T_1, T_2, T_3 различны.

– Постепенные отказы в принципе прогнозируемы: контроль тренда параметра позволяет обнаружить предотказное состояние.

Независимые и зависимые отказы

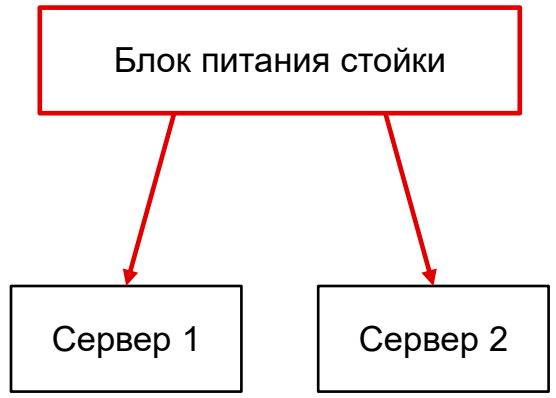
Независимый отказ – не обусловлен другими отказами; **зависимый** – обусловлен другими отказами. Для событий A = {отказ 1}, B = {отказ 2}:

независимые: $P\{AB\} = P\{A\}\,P\{B\}$ зависимые: $P\{AB\} = P\{A\}\,P\{B \mid A\}$

Пример. Два сервера, $Q_1 = Q_2 = 0{,}01$. Если отказы независимы, $P\{AB\} = 10^{-4}$. Если $P\{B|A\} = 0{,}3$ (общая нагрузка, общий источник питания), $P\{AB\} = 0{,}01 \cdot 0{,}3 = 3 \cdot 10^{-3}$ – в 30 раз больше.

Отказы по общей причине – отказы различных объектов вследствие одного события (отказа, ошибки персонала, внешнего воздействия), которые без рассмотрения причин считались бы независимыми.

Резервирование эффективно лишь при независимости отказов резервных элементов – ключевая идея курса отказоустойчивости.



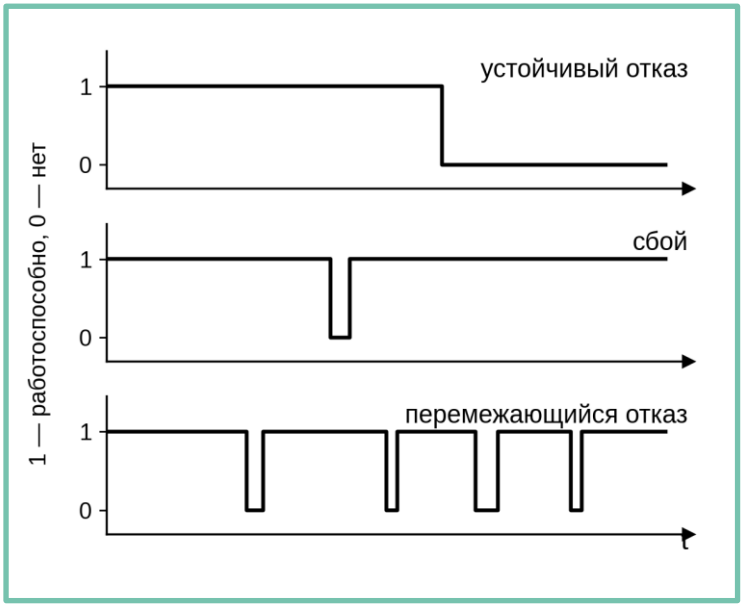
общая причина → зависимые отказы «резервных» серверов

Отказы и сбои в цифровой технике

Устойчивый отказ сохраняется до восстановления (замены, ремонта): пробой транзистора, обрыв проводника, отказ накопителя.

Сбой – кратковременное нарушение работы при исправной аппаратуре, чаще всего искажение информации (инверсия бита в памяти или регистре). Причины: электромагнитные помехи, провалы питания, воздействие ионизирующих частиц (soft errors).

Перемежающийся отказ – многократный самоустраняющийся отказ одного характера (плохой контакт, микротрещина пайки); часто предвестник устойчивого.



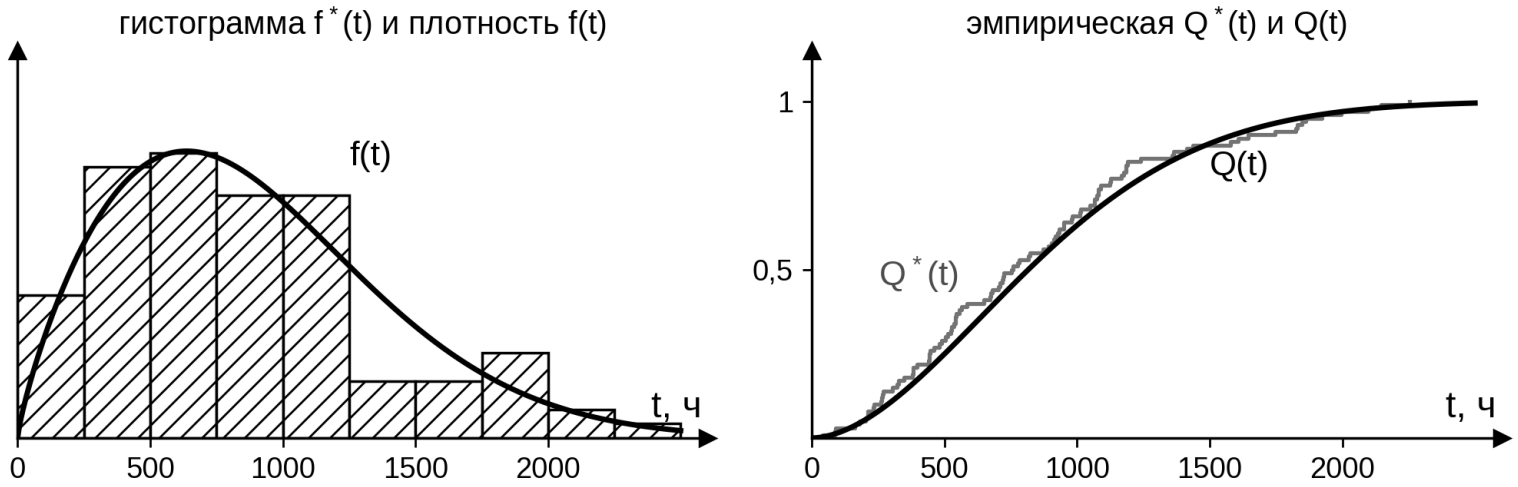
Сбои не разрушают аппаратуру, но искажают данные и результаты вычислений; в микросхемах памяти интенсивность сбоев может превосходить интенсивность устойчивых отказов. Средства парирования – коды с исправлением ошибок, повтор операций, контрольные точки – предмет курса.

Наработка до отказа как случайная величина

Наработка – продолжительность или объем работы объекта (часы, циклы, запуски).
Наработка до отказа – наработка объекта от начала эксплуатации (или от момента восстановления) до отказа.

Наработка до отказа T – *непрерывная случайная величина* с областью значений [0, ∞), заданная на вероятностном пространстве:

$$T: \Omega \to [0, \infty), \qquad (\Omega, \mathfrak{A}, P)$$



Испытания N_0 = 100 однотипных объектов: гистограмма наработок – статистический аналог плотности f(t), эмпирическая функция распределения Q*(t) – аналог Q(t) = F_T(t). Если наработка измеряется числом циклов, T – дискретная случайная величина.

Составляющие надежности и их показатели

Безотказность

свойство непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки

Показатели: $P(t)$, $T_{ср}$, t_{γ}, $\lambda(t)$

Долговечность

способность выполнять требуемые функции до достижения предельного состояния (с учетом ТО и ремонта)

Показатели: средний и γ-процентный ресурс, средний и γ-процентный срок службы

Ремонтопригодность

приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем ТО и ремонта

Показатели: вероятность восстановления, среднее время восстановления

Сохраняемость

способность выполнять требуемые функции после хранения и (или) транспортирования

Показатели: средний и γ-процентный срок сохраняемости

ГОСТ 27.002-2015 выделяет также **восстанавливаемость** (способность восстанавливаться после отказа без ремонта) и **готовность**.

Все показатели – числовые характеристики случайных величин (наработки, ресурса, срока службы, времени восстановления): математические ожидания и квантили.

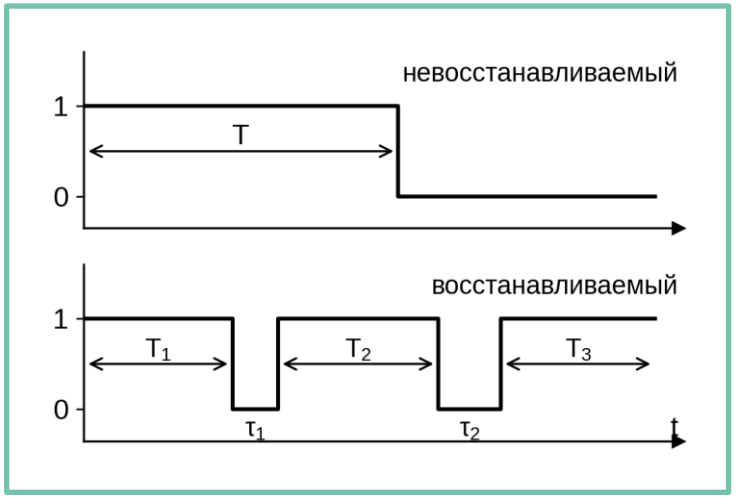
Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты

Восстанавливаемый объект – восстановление его работоспособного состояния *предусмотрено* документацией; **невосстанавливаемый** – *не предусмотрено*.

Признак определяется документацией, а не физикой: микросхема или модуль памяти – невосстанавливаемые, сервер – восстанавливаемый объект.

Для невосстанавливаемого объекта надежность описывает одна случайная величина – наработка до отказа T.

Для восстанавливаемого – последовательность наработок между отказами T_1, T_2, … и времен восстановления τ_1, τ_2, … (поток отказов, коэффициент готовности – следующие лекции).



В этой лекции: невосстанавливаемые объекты (или восстанавливаемые – до первого отказа).

Основные термины ГОСТ 27.002-2015

Термин	Английский эквивалент	Пункт
надежность	dependability	3.1.5
безотказность	reliability	3.1.6
работоспособное / неработоспособное состояние	up state / down state	3.2.3, 3.2.4
отказ	failure	3.4.1
сбой	interruption	3.4.16
перемежающийся отказ	intermittent failure	3.4.15
наработка до отказа	(operating) time to failure	3.3.2
вероятность безотказной работы	reliability function	3.6.2.1
средняя наработка до отказа	mean operating time to failure	3.6.2.2
гамма-процентная наработка до отказа	gamma-percentile operating time to failure	3.6.2.3
интенсивность отказов	failure rate	3.6.2.6

В англоязычной литературе P(t) обозначают R(t) (reliability, survival function), λ(t) – h(t) (hazard function), среднюю наработку – MTTF (mean time to failure).

Вероятность безотказной работы и отказа

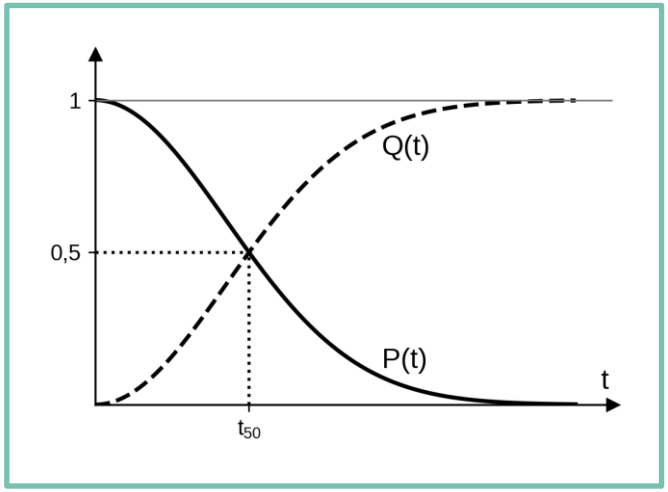
Вероятность безотказной работы (ВБР) – вероятность того, что в пределах заданной наработки t отказ объекта не возникнет:

$$P(t) = P\{T > t\}$$

$$Q(t) = P\{T \le t\} = F_T(t)$$

Q(t) – вероятность отказа, т.е. *функция распределения* наработки T. События {T > t} и {T ≤ t} противоположны:

$$P(t) + Q(t) = 1$$



Свойства (следуют из свойств $F_r(x)$, лекция 6):

- P(0) = 1 – в начале работы объект работоспособен;
- P(t) не возрастает (монотонность меры);
- $P(t) \to 0$ при $t \to \infty$;

$$P\{t_1 < T \le t_2\} = P(t_1) - P(t_2) = Q(t_2) - Q(t_1)$$

Обозначения: P{·} – вероятность события, P(t) – функция наработки t.

Плотность распределения наработки

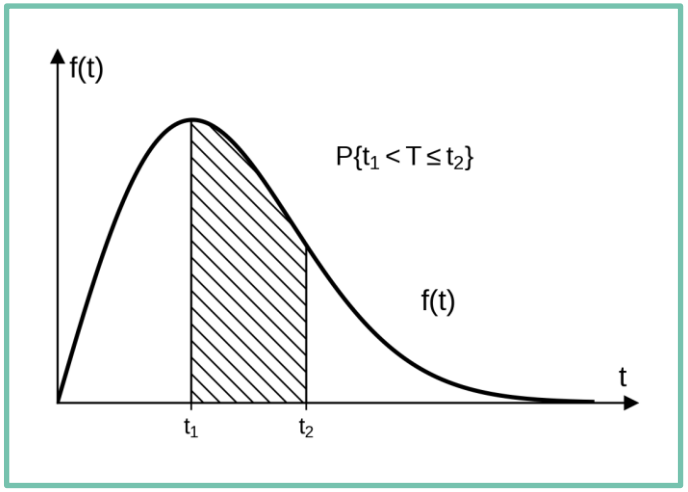
Плотность распределения наработки f(t) – производная функции распределения (в обозначениях ТВиМС $f(t) \equiv \varphi_T(t)$):

$$f(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = -\frac{dP(t)}{dt} \geq 0$$

Свойства:

$$Q(t) = \int_0^t f(\tau)\,d\tau, \qquad P(t) = \int_t^\infty f(\tau)\,d\tau, \qquad \int_0^\infty f(t)\,dt = 1$$

$$P\{t_1 < T \leq t_2\} = \int_{t_1}^{t_2} f(t)\,dt$$



Q(t) – площадь слева от t, P(t) – справа

Вероятность отказа в интервале $(t_1, t_2]$ – площадь под кривой f(t) над этим интервалом.

$f(t)\Delta t \approx P\{t < T \leq t + \Delta t\}$ – *безусловная* вероятность отказа нового объекта в малом интервале $(t, t + \Delta t]$.

Интенсивность отказов

Интенсивность отказов – условная плотность вероятности возникновения отказа, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник (ГОСТ 27.002-2015, п. 3.6.2.6):

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P\{t < T \le t + \Delta t \mid T > t\}}{\Delta t}$$

По формуле условной вероятности:

$$P\{A \mid B\} = \frac{P\{AB\}}{P\{B\}}, \qquad A = \{t < T \le t + \Delta t\} \subset B = \{T > t\} \;\Rightarrow\; AB = A$$

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P\{t < T \le t + \Delta t\}}{\Delta t \cdot P\{T > t\}} = \frac{f(t)}{P(t)}$$

$\lambda(t)\Delta t \approx$ вероятность отказа в $(t, t + \Delta t]$ объекта, *проработавшего безотказно до момента t*; $f(t)\Delta t$ – то же для нового объекта. Поскольку $P(t) \le 1$, $\lambda(t) \ge f(t)$.

$\lambda(t)$ – не вероятность и не плотность распределения: $\int \lambda(t)dt = \infty$. Размерность – 1/ч; в электронике используют FIT (Failure in Time): 1 FIT = 10^{-9} $ч^{-1}$.

Основное уравнение теории надежности

Так как f(t) = –P′(t), интенсивность отказов – логарифмическая производная ВБР:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)} = -\frac{P'(t)}{P(t)} = -\frac{d \ln P(t)}{dt}$$

Интегрируем от 0 до t с начальным условием P(0) = 1:

$$\ln P(t) - \ln P(0) = -\int_0^t \lambda(\tau)\, d\tau, \qquad P(0) = 1$$

$$P(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\, d\tau\right)$$

экспоненциальный закон надежности получается при λ(t) = const

Следствия:

$$f(t) = \lambda(t)\, \exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\, d\tau\right) \qquad Q(t) = 1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\, d\tau\right) \approx \int_0^t \lambda(\tau)\, d\tau$$

λ(t) полностью определяет закон распределения наработки. Приближение $Q(t) \approx \int\lambda$ справедливо при $\int\lambda \ll 1$.

Связь показателей безотказности

Любой из четырех показателей P(t), Q(t), f(t), λ(t) однозначно определяет остальные – каждый из них задает закон распределения наработки T:

Искомое \ Известно	P(t)	Q(t)	f(t)	λ(t)
P(t)	–	$1 - Q(t)$	$\int_t^{\infty} f(\tau)\,d\tau$	$\exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right)$
Q(t)	$1 - P(t)$	–	$\int_0^t f(\tau)\,d\tau$	$1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right)$
f(t)	$-P'(t)$	$Q'(t)$	–	$\lambda(t)\exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right)$
λ(t)	$-\frac{P'(t)}{P(t)}$	$\frac{Q'(t)}{1 - Q(t)}$	$\frac{f(t)}{\int_t^{\infty} f(\tau)\,d\tau}$	–

Строка – искомый показатель, столбец – известный. Все соотношения – следствия определений и основного уравнения.

Статистические оценки показателей

На испытания в момент t = 0 поставлены N_0 объектов; к моменту t отказали n(t), работоспособны $N(t) = N_0 - n(t)$; $\Delta n(t)$ – число отказов в интервале $(t, t + \Delta t]$.

$$P^*(t) = \frac{N(t)}{N_0}, \qquad Q^*(t) = \frac{n(t)}{N_0} = 1 - P^*(t) \qquad f^*(t) = \frac{\Delta n(t)}{N_0 \, \Delta t}$$

$$\lambda^*(t) = \frac{\Delta n(t)}{N_{cp} \, \Delta t}, \qquad N_{cp} = \frac{N(t) + N(t + \Delta t)}{2} \qquad T^*_{cp} = \frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} t_i$$

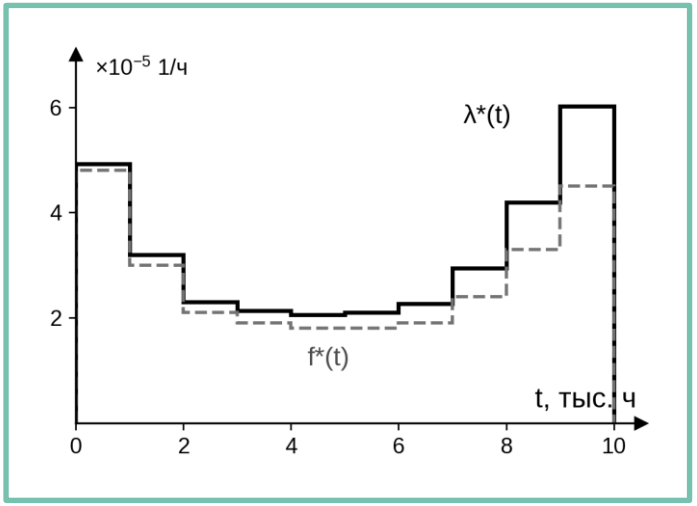
Связь с математической статистикой:

- $P^*(t)$ – относительная частота события $\{T > t\}$; по теореме Бернулли $P^*(t) \to P(t)$ по вероятности при $N_0 \to \infty$;
- $f^*(t)$ – оценка плотности, $1 - P^*(t)$ – эмпирическая функция распределения;
- $\lambda^*(t)$ нормируется на *работоспособные* объекты N_{cp}, $f^*(t)$ – на *все* N_0: в этом разница условной и безусловной плотности;
- T^*_{cp} вычисляется лишь при полных испытаниях (отказали все N_0).

Пример: обработка результатов испытаний

N_0 = 1000 элементов, Δt = 1000 ч, отказы фиксировались по интервалам:

Интервал, тыс. ч	Δn	$N(t_{i+1})$	$P^*(t_{i+1})$	$\lambda^* \cdot 10^5$, $ч^{-1}$
0–1	48	952	0,952	4,92
1–2	30	922	0,922	3,20
2–3	21	901	0,901	2,30
3–4	19	882	0,882	2,13
4–5	18	864	0,864	2,06
5–6	18	846	0,846	2,11
6–7	19	827	0,827	2,27
7–8	24	803	0,803	2,94
8–9	33	770	0,770	4,20
9–10	45	725	0,725	6,02



Например, для 1-го интервала: λ* = 48 / (976·1000) = $4{,}92 \cdot 10^{-5}$ $ч^{-1}$.

λ*(t) убывает, затем стабилизируется, затем растет – типичная «кривая ванны». P*(10 000 ч) = 0,725.

Средняя наработка до отказа

Средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки до отказа (ГОСТ 27.002-2015, п. 3.6.2.2):

$$T_{ср} = M[T] = \int_0^\infty t\,f(t)\,dt = \int_0^\infty P(t)\,dt$$

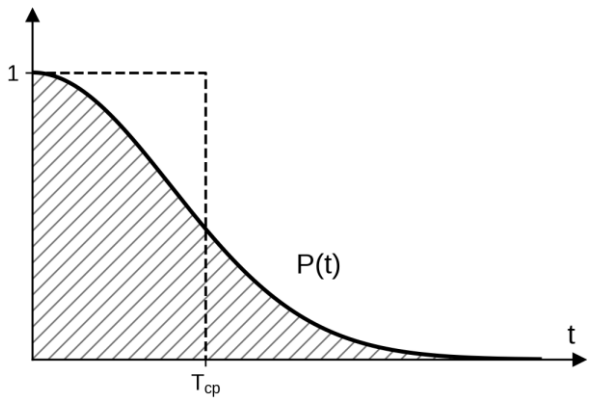
Интегрирование по частям (dP = –f dt):

$$\int_0^\infty t\,f(t)\,dt = -\int_0^\infty t\,dP(t) = \left[-t\,P(t)\right]_0^\infty + \int_0^\infty P(t)\,dt$$

Внеинтегральный член равен нулю: при t = 0 – очевидно, при $t \to \infty$ $tP(t) \to 0$, если M[T] существует.

Геометрический смысл: $T_{ср}$ – площадь под кривой P(t), т.е. ширина прямоугольника единичной высоты той же площади (рисунок).

Механическая аналогия: $T_{ср}$ – абсцисса центра тяжести фигуры под кривой f(t).



$T_{ср}$ – не «гарантированный» срок: для экспоненциального закона $P(T_{ср}) = e^{-1} \approx 0{,}37$

Дисперсия наработки и оценки по испытаниям

Аналогично (интегрированием по частям) второй начальный момент и дисперсия выражаются через P(t):

$$M[T^2] = \int_0^\infty t^2 f(t)\,dt = 2\int_0^\infty t\,P(t)\,dt$$

$$D[T] = M[T^2] - T_{cp}^2 = 2\int_0^\infty t\,P(t)\,dt - T_{cp}^2, \qquad \sigma_T = \sqrt{D[T]}$$

Коэффициент вариации $v = \dfrac{\sigma_T}{T_{cp}}$ – безразмерная мера разброса; помогает выбрать закон (часть 3).

Оценки в темпе испытаний: по мере поступления наработок t_1, t_2, … накапливают суммы $S_{1,n} = \Sigma t_i$, $S_{2,n} = \Sigma t_i^2$:

$$S_{1,n+1} = S_{1,n} + t_{n+1}, \qquad S_{2,n+1} = S_{2,n} + t_{n+1}^2$$

$$T_{cp}^* = \frac{S_{1,n}}{n}, \qquad D^*[T] = \frac{S_{2,n}}{n} - \left(\frac{S_{1,n}}{n}\right)^2$$

Если испытания прекращены до отказа всех объектов (цензурированная выборка), эти формулы неприменимы – нужны специальные методы.

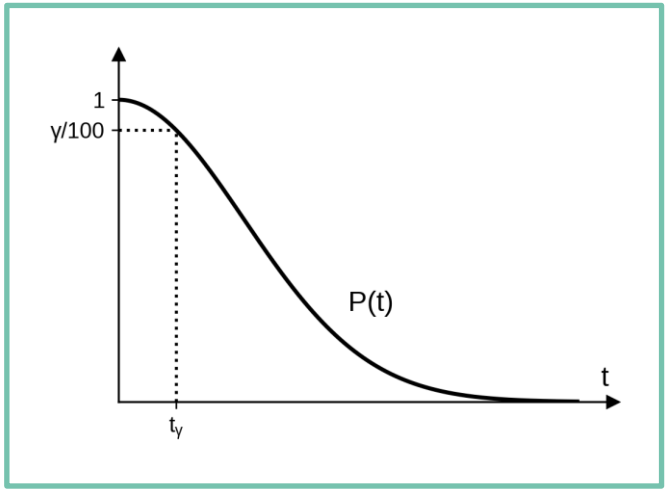
Гамма-процентная наработка – квантиль

Гамма-процентная наработка до отказа t_γ – наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах:

$$P(t_\gamma) = \frac{\gamma}{100} \quad \Leftrightarrow \quad Q(t_\gamma) = F_T(t_\gamma) = 1 - \frac{\gamma}{100}$$

Квантиль x_q (лекция 6): $F_r(x_q) = q$. Значит,

$$t_\gamma = x_q, \qquad q = 1 - \frac{\gamma}{100}$$



γ, %	q	смысл
50	0,5	медиана
90	0,1	нижний дециль
95	0,05	5 %-я квантиль
99	0,01	1 %-я квантиль

$T_{ср}$ характеризует «центр» распределения, а t_γ при γ = 90…99,9 % – его левый хвост, т.е. наиболее ответственную область ранних отказов. Поэтому высокие требования к надежности нормируют именно через t_γ.

Форма распределения наработки

Характеристики формы кривой плотности применимы к наработке:

$$f(x_{mod}) = \max_t f(t), \qquad P(t_{50}) = Q(t_{50}) = 0{,}5$$

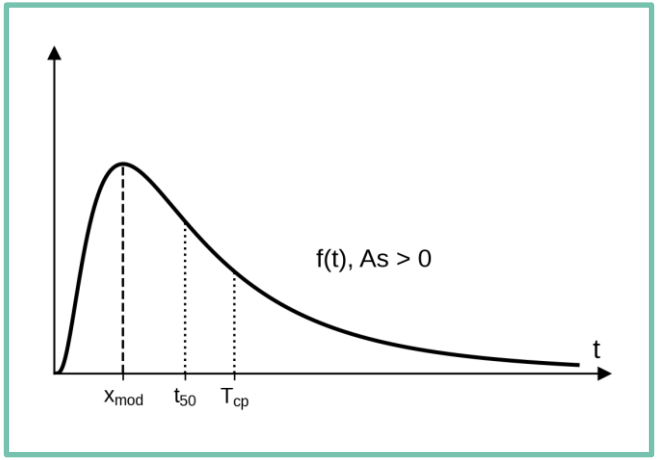
$$As[T] = \frac{\mathring{\mu}_3[T]}{D^{1,5}[T]}, \qquad Ex[T] = \frac{\mathring{\mu}_4[T]}{D^2[T]} - 3$$

Наработка неотрицательна и обычно имеет «длинный» правый хвост: $As[T] > 0$.

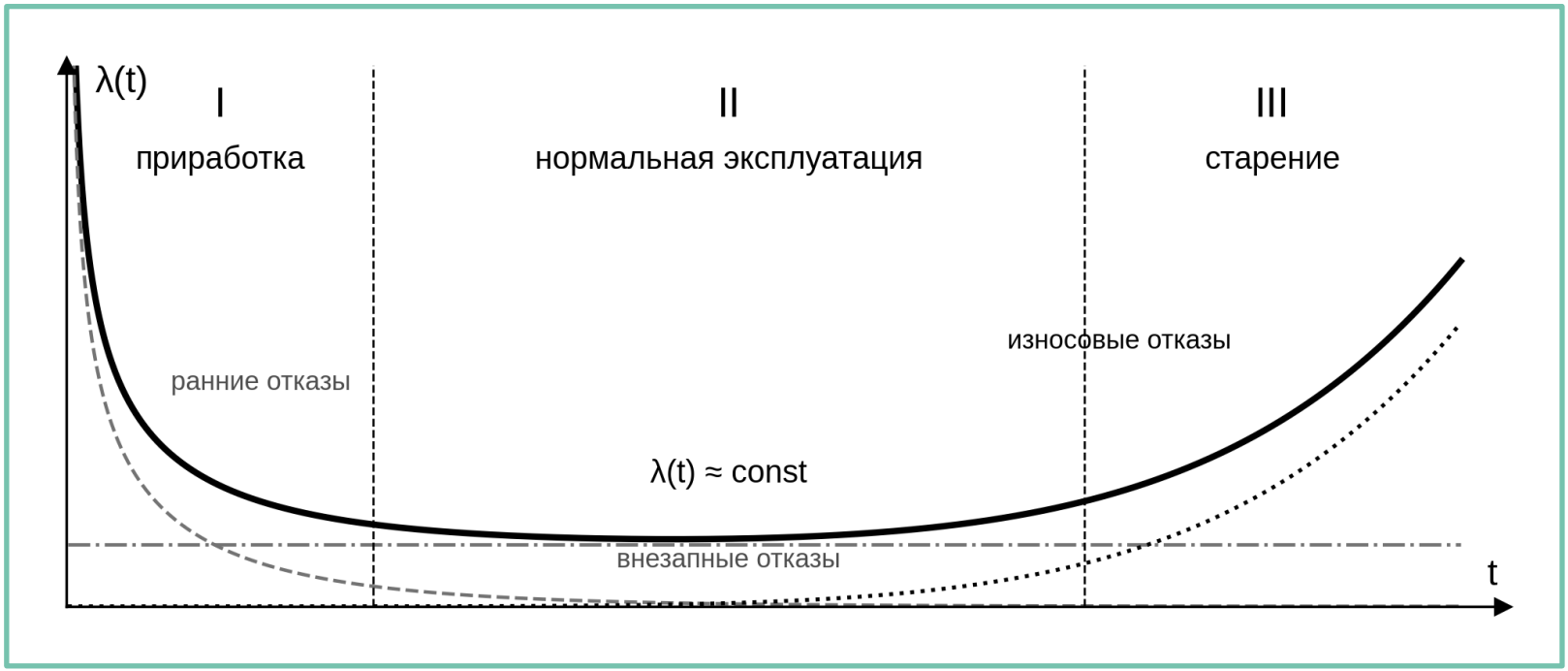
Для распространенных законов с $As > 0$ выполняется $x_{mod} < t_{50} < T_{ср}$:

- экспоненциальный: $0 < 0{,}693T_{ср} < T_{ср}$; $As = 2$;
- Вейбулла, $\beta = 2$: $0{,}707\theta < 0{,}833\theta < 0{,}886\theta$;
- логнормальный: $e^{\mu-\sigma^2} < e^{\mu} < e^{\mu+\sigma^2/2}$.

Практический вывод: большинство объектов отказывает *раньше* средней наработки; оценка по одному $T_{ср}$ оптимистична.



Кривая интенсивности отказов («кривая ванны»)



I. Приработка – λ(t) убывает: отказывают объекты со скрытыми производственными дефектами.

II. Нормальная эксплуатация – λ(t) ≈ const: внезапные отказы от случайных перегрузок; экспоненциальный закон.

III. Старение – λ(t) растет: износ, усталость, деградация материалов – постепенные отказы.

Суммарная кривая – сумма интенсивностей независимых механизмов отказов (пунктир).

Периоды эксплуатации: модели и меры

	Приработка	Нормальная эксплуатация	Старение
λ(t)	убывает	≈ const	возрастает
Причины отказов	скрытые дефекты производства и монтажа	случайные перегрузки, внешние воздействия	износ, усталость, деградация
Модель наработки	Вейбулла β < 1, гамма k < 1	экспоненциальная	Вейбулла β > 1, нормальная, логнормальная
Меры	отбраковочные испытания, электротермо-тренировка, приработка до поставки	резервирование, облегчение режимов	замена по назначенному ресурсу, мониторинг состояния

«Отбраковочные испытания повышают надежность испытуемой выборки, но не совокупности объектов» (ГОСТ 27.002-2015, п. 3.7.14).

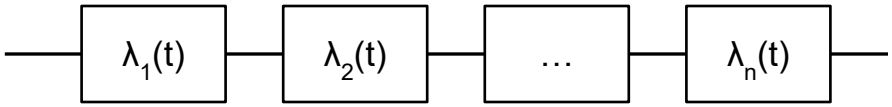
Для программного обеспечения физического износа нет: отказы – проявления дефектов программы при определенных входных данных; модели надежности ПО рассматриваются отдельно.

Сложение интенсивностей отказов

Объект из n элементов отказывает при отказе *любого* из них (или при срабатывании любого из n *независимых* механизмов отказа). Тогда T – минимум наработок, и по теореме умножения вероятностей независимых событий:

$$T = \min(T_1, \ldots, T_n) \Rightarrow P(t) = P\{T_1 > t, \ldots, T_n > t\} = \prod_{i=1}^{n} P_i(t)$$

$$\lambda(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(t) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{d}{dt} \ln P_i(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t)$$



последовательное (в смысле надежности) соединение

Так складывается «кривая ванны» из ранних, внезапных и износовых отказов.

При λ_i = const получаем $\lambda = \Sigma\lambda_i$ – основу расчета надежности электронной аппаратуры (часть 3).

Пример: линейно растущая интенсивность

Задача. Интенсивность отказов изнашивающегося узла растет линейно. Найти $P(5000\ \text{ч})$, $T_{ср}$, t_{90}.

$$\lambda(t) = b\,t, \qquad b = 2 \cdot 10^{-8}\ \text{ч}^{-2}$$

1) По основному уравнению:

$$P(t) = \exp\left(-\int_0^t b\,\tau\,d\tau\right) = \exp\left(-\frac{b\,t^2}{2}\right)$$

2) ВБР за 5000 ч:

$$P(5000\ \text{ч}) = \exp\left(-\frac{2 \cdot 10^{-8} \cdot 5000^2}{2}\right) = e^{-0{,}25} \approx 0{,}779$$

3) Средняя наработка (интеграл Пуассона):

$$T_{ср} = \int_0^\infty e^{-bt^2/2}\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \approx 8862\ \text{ч}$$

Это закон Рэлея с $\sigma = 1/\sqrt{b}$ ≈ 7071 ч (часть 3)

4) 90-процентная наработка (квантиль порядка 0,1):

$$P(t_{90}) = 0{,}9 \;\Rightarrow\; t_{90} = \sqrt{\frac{2\ln(1/0{,}9)}{b}} \approx 3246\ \text{ч}$$

Экспоненциальное распределение

Модель с *постоянной* интенсивностью отказов λ(t) = λ. Из основного уравнения P(t) = exp(–λt):

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad P(t) = e^{-\lambda t}, \quad \lambda(t) = \lambda = \text{const}, \quad t \geq 0$$

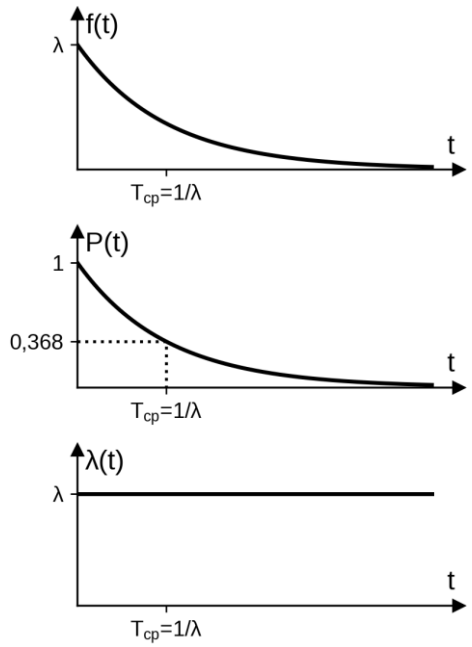
Числовые характеристики:

$$T_{cp} = \frac{1}{\lambda}, \quad D[T] = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \sigma_T = T_{cp}, \quad v = 1$$

$$t_\gamma = T_{cp} \ln \frac{100}{\gamma}, \qquad t_{50} = T_{cp} \ln 2 \approx 0{,}693\, T_{cp}$$

$$P(T_{cp}) = e^{-1} \approx 0{,}368, \qquad x_{mod} = 0, \qquad As = 2, \qquad Ex = 6$$

$$P(t) = e^{-\lambda t} \approx 1 - \lambda t \quad \text{при } \lambda t \ll 1$$



До момента T_{cp} доживает лишь 36,8 % объектов; медиана $t_{50} \approx 0{,}69 T_{cp}$.

Оценка $P \approx 1 - \lambda t$ завышает надежность не более чем на $(\lambda t)^2/2$.

Свойство отсутствия последействия

Условная ВБР на интервале τ объекта, проработавшего безотказно до момента t_0, для любого закона:

$$P\{T > t_0 + \tau \mid T > t_0\} = \frac{P(t_0 + \tau)}{P(t_0)} = \exp\left(-\int_{t_0}^{t_0+\tau} \lambda(t)\,dt\right)$$

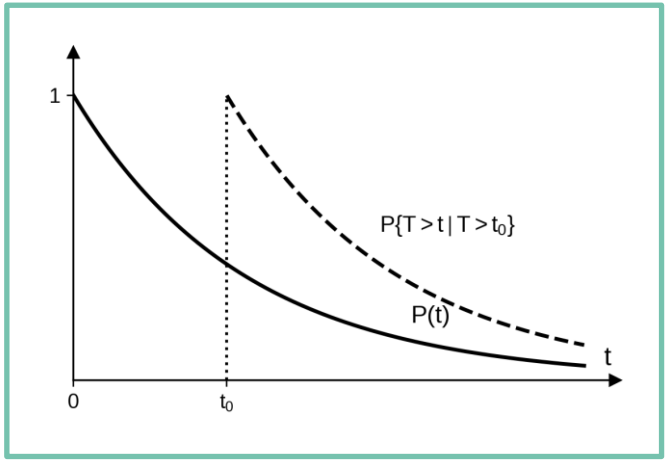
Для экспоненциального закона:

$$P\{T > t_0 + \tau \mid T > t_0\} = \frac{P(t_0 + \tau)}{P(t_0)} = \frac{e^{-\lambda(t_0+\tau)}}{e^{-\lambda t_0}} = e^{-\lambda\tau} = P(\tau)$$

Работоспособный объект «не помнит», сколько он проработал: остаточная наработка распределена так же, как у нового.

Среди непрерывных законов этим свойством обладает *только* экспоненциальный.

Следствие: профилактическая замена работоспособного элемента с λ = const не повышает надежность; она оправдана только при растущей λ(t).



Роль экспоненциального закона в электронике

– В период нормальной эксплуатации отказы электронных компонентов – преимущественно *внезапные* (пробой, обрыв), вызванные случайными не накапливающимися воздействиями: $\lambda \approx \text{const}$.

– Суммарный поток отказов сложной системы из большого числа независимых элементов близок к простейшему (пуассоновскому) независимо от законов наработки элементов (предельная теорема для суммы потоков).

– Справочные данные о надежности электрорадиоизделий задают постоянные интенсивности отказов, пересчитываемые на режим и условия работы коэффициентами:

$$\lambda_э = \lambda_б \prod_i K_i$$

Единица: 1 FIT = 10^{-9} $ч^{-1}$ (один отказ на 10^9 прибор-часов).

Для объекта из n элементов, отказ любого из которых ведет к отказу объекта (сложение интенсивностей):

$$\lambda_c = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i, \qquad P_c(t) = e^{-\lambda_c t}, \qquad T_{ср.с} = \frac{1}{\lambda_c}$$

Пример расчета: модуль ввода-вывода

Модуль содержит элементы с постоянными интенсивностями отказов (условные данные). Отказ любого элемента – отказ модуля. Найти λ_c, $T_{ср}$, $P(1\ год)$, t_{90}.

Тип элементов	Количество	λ_i, FIT	Вклад, FIT
Микросхемы	20	50	1000
Конденсаторы	200	2	400
Резисторы	300	0,5	150
Разъемы	10	20	200
Итого			**1750**

$T_{ср} \approx 65$ лет не означает 65 лет работы: $P(T_{ср}) = 0{,}37$, а экспоненциальная модель не учитывает старения. Реальный ресурс ограничен периодом III кривой ванны.

$$\lambda_c = 1000 + 400 + 150 + 200 = 1750\ \text{FIT} = 1{,}75 \cdot 10^{-6}\ \text{ч}^{-1}$$

$$T_{ср} = 1/\lambda_c \approx 5{,}71 \cdot 10^5\ \text{ч} \approx 65\ \text{лет}$$

$$P(8760\ \text{ч}) = e^{-0{,}01533} \approx 0{,}9848 \qquad (1 - \lambda_c t = 0{,}9847)$$

$$t_{90} = T_{ср} \ln \frac{1}{0{,}9} \approx 6{,}02 \cdot 10^4\ \text{ч} \approx 6{,}9\ \text{года}$$

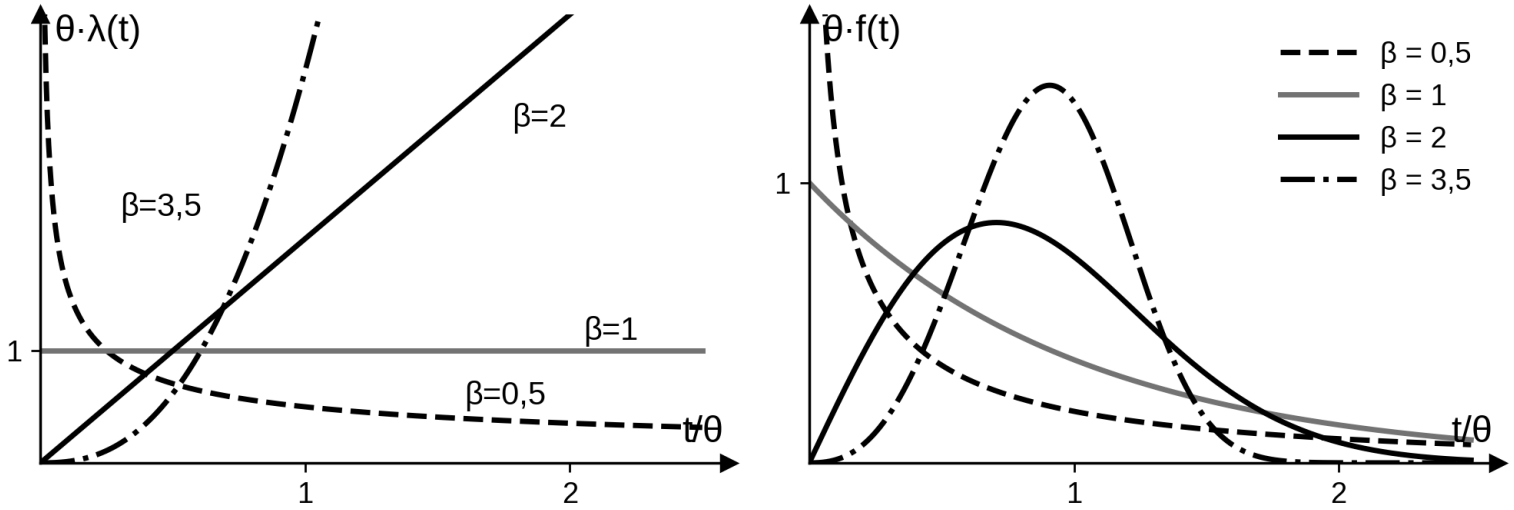
Распределение Вейбулла

Двухпараметрическое обобщение экспоненциального закона: $\theta > 0$ – *параметр масштаба*, $\beta > 0$ – *параметр формы*:

$$P(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right], \qquad f(t) = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}\exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]$$

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}$$

- $\beta < 1$ – $\lambda(t)$ убывает (приработка);
- $\beta = 1$ – экспоненциальный закон, $\lambda = 1/\theta$;
- $\beta > 1$ – $\lambda(t)$ растет (старение); $\beta = 2$ – закон Рэлея.



Характеристики распределения Вейбулла

$$T_{ср} = \theta\,\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right), \qquad D[T] = \theta^2\left[\Gamma\left(1+\frac{2}{\beta}\right) - \Gamma^2\left(1+\frac{1}{\beta}\right)\right]$$

$$t_\gamma = \theta\left(\ln\frac{100}{\gamma}\right)^{1/\beta}, \qquad P(\theta) = e^{-1} \approx 0{,}368, \qquad x_{mod} = \theta\left(\frac{\beta-1}{\beta}\right)^{1/\beta} \quad (\beta > 1)$$

где Γ(x) – гамма-функция; θ – «характерная» наработка: к моменту θ отказывает 63,2 % объектов при любом β.

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty u^{x-1}e^{-u}\,du$$

β	0,5	1	1,5	2	3,5
$T_{ср}/\theta = \Gamma(1+1/\beta)$	2,000	1,000	0,903	0,886	0,900
$v = \sigma_T/T_{ср}$	2,236	1,000	0,679	0,523	0,316

Модель «слабого звена». Если объект отказывает при отказе первого из n однотипных элементов с законом Вейбулла, то минимум наработок – снова закон Вейбулла с тем же β:

$$P_{min}(t) = \left[e^{-(t/\theta)^\beta}\right]^n = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta\,n^{-1/\beta}}\right)^\beta\right]$$

Закон Вейбулла – одно из предельных распределений минимума (теория экстремальных значений).

Оценка параметров Вейбулла: линеаризация

Дважды логарифмируя P(t), получаем линейную зависимость:

$$\ln\bigl(-\ln P(t)\bigr) = \beta \ln t - \beta \ln \theta$$

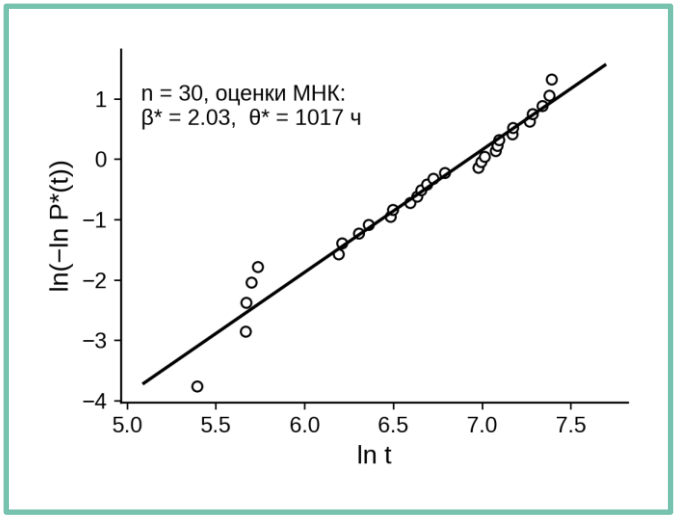
По упорядоченной выборке $t_{(1)} \le \ldots \le t_{(n)}$ оценивают ВБР (медианные ранги):

$$P_i^* = 1 - \frac{i - 0{,}3}{n + 0{,}4}, \qquad i = 1, \ldots, n$$

Точки $(\ln t_{(i)}, \ln(-\ln P^*_i))$ ложатся около прямой; наклон – оценка β, пересечение с осью ординат $(-\beta \ln \theta)$ дает θ.

Прямая строится методом наименьших квадратов (регрессия – раздел статистики); более точные оценки дает метод максимального правдоподобия.

Моделирование: n = 30, истинные β = 2, θ = 1000 ч.



Нормальное распределение наработки

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}\right], \qquad P(t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-z^2/2}\, dz, \qquad \lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)}$$

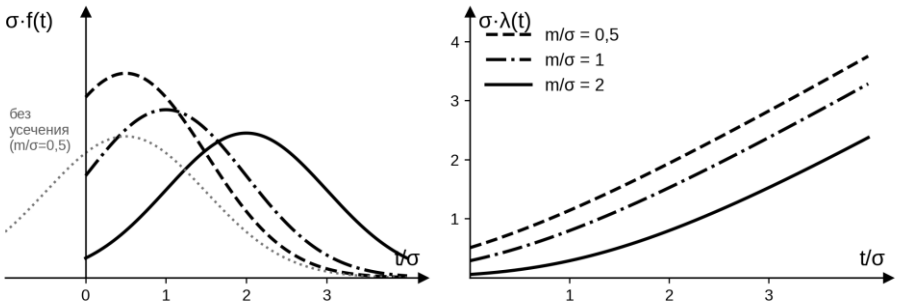
Φ(x) – функция распределения стандартного нормального закона (функция Лапласа $\Phi_0(x) = \Phi(x) - 0{,}5$); u_p – ее квантиль: $u_{0,9} = 1{,}282$, $u_{0,95} = 1{,}645$, $u_{0,99} = 2{,}326$.

$$T_{ср} = m, \qquad D[T] = \sigma^2, \qquad t_\gamma = m - u_{\gamma/100}\,\sigma$$

λ(t) монотонно *возрастает* – модель износа.

T ≥ 0, а нормальный закон допускает T < 0; этим пренебрегают, если

$$P\{T < 0\} = \Phi\left(-\frac{m}{\sigma}\right) \le \Phi(-3) \approx 0{,}00135 \quad \text{при } m \ge 3\sigma$$



Применение: износовые отказы механических элементов (подшипники вентиляторов и накопителей, контакты реле), постепенные отказы при сложении многих малых воздействий (ЦПТ).

Усеченное нормальное распределение

При $m < 3\sigma$ плотность нормального закона усекают на $[0, \infty)$ и перенормируют (условие нормировки из лекции 6):

$$f_y(t) = c\,f(t), \quad t \geq 0; \qquad c = \frac{1}{\Phi(m/\sigma)}$$

$$P_y(t) = \frac{1 - \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{m}{\sigma}\right)}, \qquad \lambda_y(t) = \frac{f(t)}{1 - \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)}$$

$$T_{cp} = m + \sigma\,\frac{\phi(m/\sigma)}{\Phi(m/\sigma)}, \qquad \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$t_\gamma = m + \sigma\,u_q, \qquad q = 1 - \frac{\gamma}{100}\,\Phi\left(\frac{m}{\sigma}\right)$$

Интенсивность отказов при $t \geq 0$ *совпадает* с интенсивностью неусеченного закона: множитель c сокращается.

m и σ – параметры, а не среднее и СКО наработки. Пример:

$$m = \sigma: \quad c = 1/\Phi(1) \approx 1{,}189, \qquad T_{cp} \approx m + 0{,}288\,\sigma$$

Логарифмически нормальное распределение

Наработка T логнормальна, если $\ln T \sim N(\mu, \sigma^2)$:

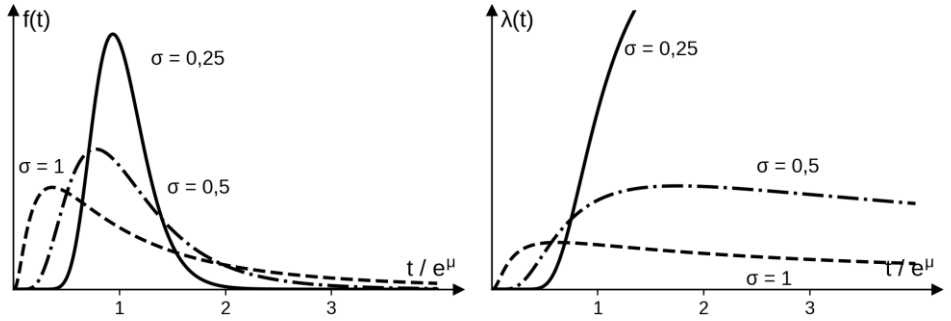
$$f(t) = \frac{1}{\sigma t\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right],\ t > 0; \qquad P(t) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$T_{ср} = e^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad D[T] = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$$

$$t_{50} = e^{\mu}, \qquad x_{mod} = e^{\mu-\sigma^2}, \qquad t_\gamma = \exp\left(\mu - u_{\gamma/100}\,\sigma\right)$$

Обоснование (ЦПТ из ТВиМС): если каждое очередное повреждение пропорционально уже накопленному, наработка – произведение случайных множителей:

$$T = \prod_{i=1}^{n} \eta_i \ \Rightarrow\ \ln T = \sum_{i=1}^{n} \ln \eta_i \xrightarrow{\text{ЦПТ}} N(\mu, \sigma^2)$$



λ(t) растет, достигает максимума и убывает.

Применение: усталостные разрушения, электромиграция в проводниках ИС, деградация полупроводников; время восстановления.

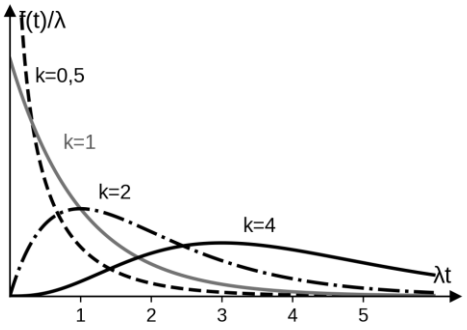
Гамма-распределение

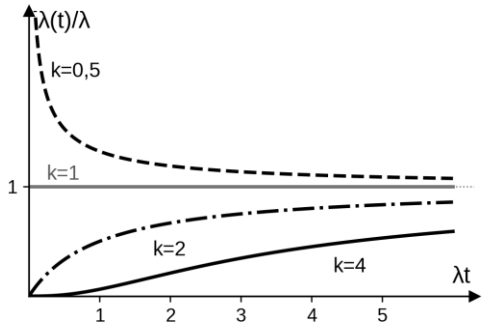
$$f(t) = \frac{\lambda^k t^{k-1}}{\Gamma(k)} e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0; \qquad k > 0,\ \lambda > 0$$

$$T_{cp} = \frac{k}{\lambda}, \qquad D[T] = \frac{k}{\lambda^2}, \qquad v = \frac{1}{\sqrt{k}}, \qquad \lim_{t\to\infty} \lambda(t) = \lambda$$

k – параметр формы, λ – параметр масштаба (не путать с функцией λ(t)). При k = 1 – экспоненциальный закон. При целом k (закон Эрланга) T – сумма k независимых экспоненциальных наработок (свертка):

$$T = T_1 + \cdots + T_k, \ \ T_i \sim Exp(\lambda) \ \Rightarrow \ P(t) = e^{-\lambda t} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda t)^i}{i!}$$





Модели: отказ после накопления k независимых повреждений; ненагруженный резерв из k одинаковых элементов с идеальным переключением.

k < 1: λ(t) убывает, k > 1: растет; при t → ∞ λ(t) → λ.

Распределение Рэлея

$$f(t) = \frac{t}{\sigma^2}\exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right), \qquad P(t) = \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \lambda(t) = \frac{t}{\sigma^2}$$

$$T_{ср} = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 1{,}253\,\sigma, \qquad D[T] = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)\sigma^2 \approx 0{,}429\,\sigma^2$$

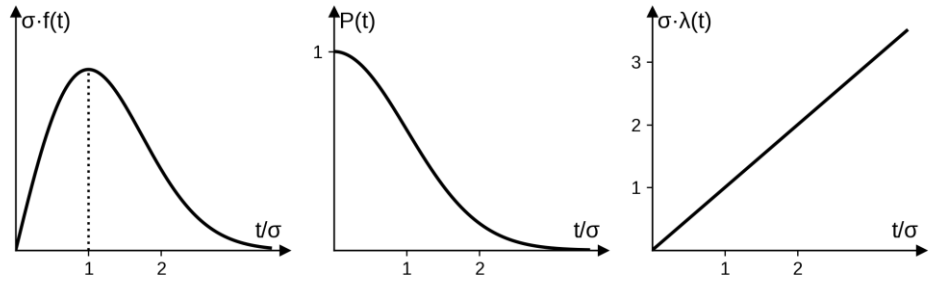
$$x_{mod} = \sigma, \qquad t_{50} = \sigma\sqrt{2\ln 2} \approx 1{,}177\,\sigma, \qquad t_\gamma = \sigma\sqrt{2\ln\frac{100}{\gamma}}$$

$\lambda(t)$ растет *линейно*; частный случай закона Вейбулла при $\beta = 2$, $\theta = \sigma\sqrt{2}$.

Модуль двумерного нормального вектора имеет закон Рэлея:

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \qquad X,\ Y \sim N(0, \sigma^2) \text{ — независимы}$$

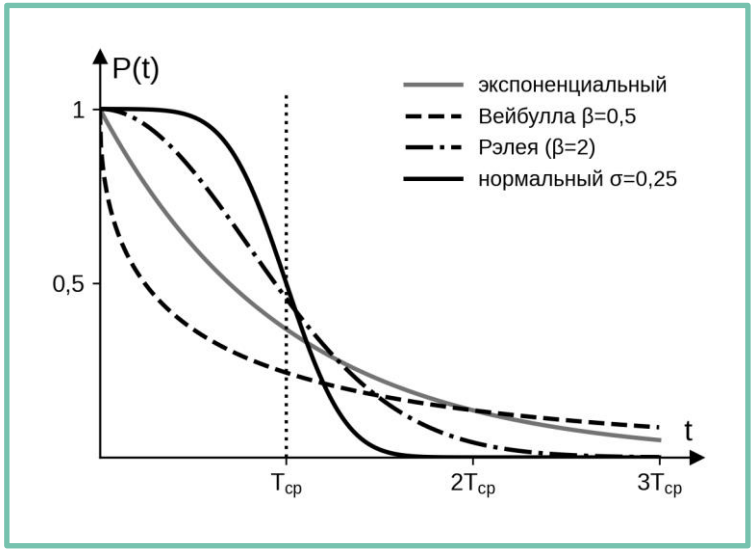
Применение: износ с линейно растущей интенсивностью отказов. Пример со слайда 31: $\sigma = 7071$ ч, $T_{ср} = 1{,}253 \cdot 7071 \approx 8862$ ч.



графики f(t), P(t), λ(t) в безразмерных координатах

Сравнение законов с одинаковой средней наработкой

Четыре закона с одинаковой средней наработкой $T_{ср}$ дают очень разную надежность на начальном участке:



Закон	$Q(0,1T_{ср})$	$P(0,5T_{ср})$	$t_{90}/T_{ср}$
Вейбулла β = 0,5	0,361	0,368	0,006
экспоненциальный	0,095	0,607	0,105
Рэлея	0,0078	0,822	0,366
нормальный, σ = $0,25T_{ср}$	0,00016	0,977	0,680

Вероятность отказа за $0,1T_{ср}$ различается более чем в 2000 раз! Средней наработки недостаточно – решающим является выбор закона распределения.

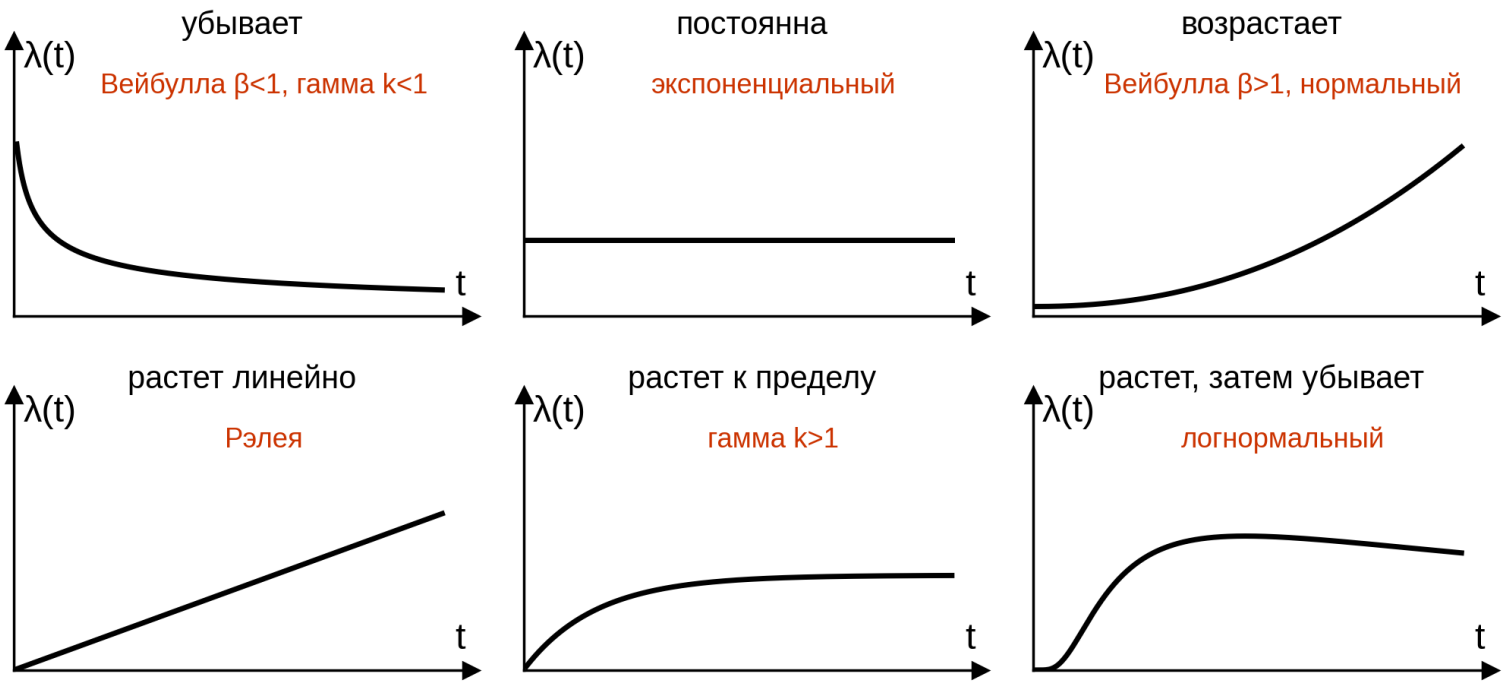
Особенно это важно для высоконадежных систем, где рабочий интервал $t \ll T_{ср}$.

Выбор модели по физике отказа

Механизм отказов	Вероятностное обоснование	Закон
Внезапные отказы от случайных внешних воздействий; сложная система из многих элементов	пуассоновский поток воздействий; сложение потоков	экспоненциальный
Ранние отказы из-за скрытых дефектов производства	убывающая $\lambda(t)$	Вейбулла $\beta < 1$, гамма $k < 1$
Отказ «слабейшего звена» (пробой изоляции, разрушение)	предельный закон для минимума	Вейбулла
Износ как сумма многих малых аддитивных повреждений	ЦПТ для суммы	нормальный (усеченный)
Мультипликативное накопление повреждений: усталость, электромиграция	ЦПТ для суммы логарифмов	логнормальный
Отказ после k независимых повреждений; ненагруженный резерв	сумма k экспоненциальных СВ	гамма (Эрланга)
Износ с линейно растущей интенсивностью	$\lambda(t) = t/\sigma^2$	Рэлея

Физика отказа подсказывает *класс* модели; параметры и окончательный выбор – по данным испытаний и эксплуатации.

Выбор модели по виду эмпирической λ*(t)



Порядок выбора: 1) по данным испытаний построить λ*(t) и гистограмму f*(t); 2) по форме λ*(t) и коэффициенту вариации v* выбрать класс модели (v = 1 – экспоненциальный, v < 1 – λ растет, v > 1 – λ убывает для законов Вейбулла и гамма); 3) оценить параметры (моменты, максимальное правдоподобие); 4) проверить согласие по критериям χ^2 Пирсона или Колмогорова.

Линеаризующие преобразования

Для графической проверки модели и грубой оценки параметров используют координаты, в которых P(t) изображается прямой («вероятностная бумага»):

Закон	**Абсцисса**	**Ордината**	**Параметры по прямой**
Экспоненциальный	t	$-\ln P^*(t)$	прямая через 0, наклон λ
Вейбулла	ln t	$\ln(-\ln P^*(t))$	наклон β; $\theta = \exp(-b/\beta)$
Рэлея	t^2	$-\ln P^*(t)$	наклон $1/(2\sigma^2)$
Нормальный	t	$u_{Q^*} = \Phi^{-1}(Q^*(t))$	наклон $1/\sigma$; m при u = 0
Логнормальный	ln t	$u_{Q^*} = \Phi^{-1}(Q^*(t))$	наклон $1/\sigma$; μ при u = 0

b – свободный член прямой. Соотношения следуют из явных выражений P(t): например, для нормального закона $Q(t) = \Phi((t - m)/\sigma)$, откуда $\Phi^{-1}(Q) = (t - m)/\sigma$ – линейная функция t.

Сводная таблица законов распределения

Закон	P(t)	λ(t)	$T_{ср}$	D[T]
Экспоненциальный	$e^{-\lambda t}$	λ	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Вейбулла	$e^{-(t/\theta)^{\beta}}$	$\frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}$	$\theta\,\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)$	$\theta^2\left[\Gamma\left(1+\frac{2}{\beta}\right)-\Gamma^2\left(1+\frac{1}{\beta}\right)\right]$
Нормальный	$1-\Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)$	$f(t)/P(t)$ $(\uparrow)$	m	σ^2
Логнормальный	$1-\Phi\left(\frac{\ln t-\mu}{\sigma}\right)$	$f(t)/P(t)$ $(\uparrow\downarrow)$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right)$
Гамма	$\Gamma(k,\lambda t)/\Gamma(k)$	$f(t)/P(t)$ $(\to\lambda)$	k/λ	k/λ^2
Рэлея	$e^{-t^2/(2\sigma^2)}$	t/σ^2	$\sigma\sqrt{\pi/2}$	$(2-\pi/2)\,\sigma^2$

f(t) = –P′(t); Γ(k, x) – неполная гамма-функция; ↑ – λ(t) возрастает, ↑↓ – возрастает, затем убывает, → λ – стремится к λ.

Выводы

1. Надежность невосстанавливаемого объекта описывается законом распределения одной НСВ – наработки до отказа T.
2. P(t), Q(t), f(t), λ(t) – эквивалентные способы задать этот закон; λ(t) – условная плотность, связанная с P(t) основным уравнением $P(t) = \exp(-\int\lambda)$.
3. $T_{ср}$ – математическое ожидание (площадь под P(t)), t_{γ} – квантиль порядка $1 - \gamma/100$.
4. Кривая ванны – сумма интенсивностей механизмов отказов; период нормальной эксплуатации описывается экспоненциальным законом.
5. Экспоненциальный закон – единственный без последействия; законы Вейбулла, нормальный, логнормальный, гамма и Рэлея описывают приработку и старение.
6. Одна $T_{ср}$ не определяет надежность: модель выбирают по физике отказа и виду $\lambda^*(t)$, проверяя согласие статистическими критериями.

Вопросы к экзамену по лекции

1. Основные понятия теории надежности по ГОСТ 27.002-2015: объект, система, элемент; технические состояния; дефект, повреждение, отказ, сбой. Классификация отказов.

2. Наработка до отказа как случайная величина. Составляющие надежности и их показатели.

3. Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов: P(t), Q(t), f(t), λ(t) и связь между ними. Основное уравнение теории надежности.

4. Средняя и гамма-процентная наработка до отказа как числовые характеристики наработки. Кривая интенсивности отказов.

5. Экспоненциальный закон, свойство отсутствия последействия, роль в надежности электронной аппаратуры.

6. Законы Вейбулла, нормальный (усеченный), логнормальный, гамма, Рэлея. Выбор модели наработки до отказа.